CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Résoudre $A \cap X = B$

Énoncé

Soient A et B deux parties d'un ensemble E. Discuter et résoudre l'équation $A \cap X = B$, d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A \cap X \subset A$ et $A \cap X \subset X$.

Ce qu'on te demande. Trouver toutes les parties X solutions.

Corrigé

1. Une condition nécessaire

Si X est solution, $B = A \cap X \subset A$. Donc **si $B \not\subset A$, il n'y a aucune solution**. On suppose désormais $B \subset A$.

2. Analyse : encadrer X

Soit X une solution.

- $B = A \cap X \subset X$.
- Soit $x \in X$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cap X = B$. Sinon $x \in \overline{A}$. Donc $X \subset B \cup \overline{A}$.

Toute solution vérifie $B \subset X \subset B \cup \overline{A}$.

3. Synthèse

Soit X avec $B \subset X \subset B \cup \overline{A}$ (et $B \subset A$).

- $A \cap X \supset A \cap B = B$, car $B \subset X$ et $B \subset A$.
- $A \cap X \subset A \cap (B \cup \overline{A}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{A}) = B \cup \emptyset = B$ (distributivité de $\cap$ sur $\cup$).

Donc $A \cap X = B$.

Si $B \not\subset A$: aucune solution.	Si $B \subset A$: $\mathcal{S} = \{X \in \mathcal{P}(E) : B \subset X \subset B \cup \overline{A}\}$.

Autrement dit, $X = B \cup D$ où D est une partie quelconque de $\overline{A}$.

Le piège

Oublier les éléments hors de A : ils peuvent être dans X sans changer $A \cap X$.

La méthode

Même méthode que pour $A \cup X = B$: condition nécessaire, analyse, synthèse.